

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS



Semestre: 2026.1

Aula 10

Prof. Juvenaldo Florentino

Tema 3: Bioeletricidade

Tópicos:

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Membrana plasmática

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Propagação do potencial de ação

Particularidade de alguns tecidos excitáveis

Potencial de ação no coração

Registro da atividade elétrica

Biopotenciais

Sistemas de comunicação elétrica

Peixes-elétricos

Fluxos de cargas transmembrana

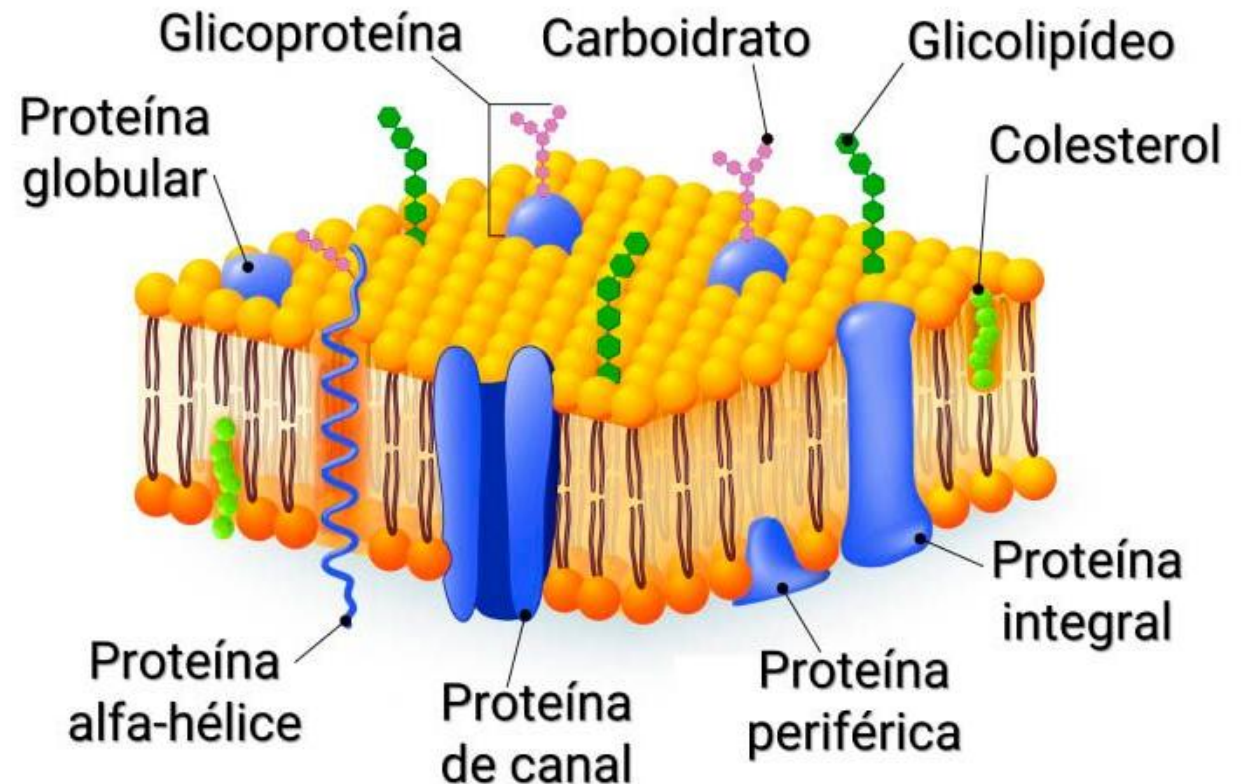
Potenciais de membrana nas células

Membrana plasmática: dupla camada de lipídeos (fosfolipídios + colesterol) com proteínas inseridas.

Função: barreira seletiva – controla o que entra/sai.

Transporte: passivo (sem gasto de energia) ou ativo (com gasto).

Potencial de membrana: diferença de cargas elétricas entre dentro e fora da célula, gerada pela distribuição desigual de íons.



Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Transporte Passivo

Sem gasto de energia.

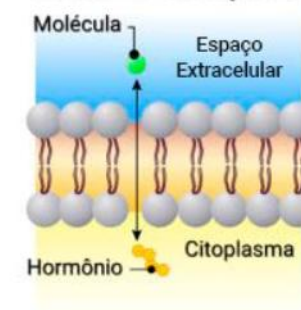
A favor do gradiente (do mais concentrado → menos concentrado).

Tipos:

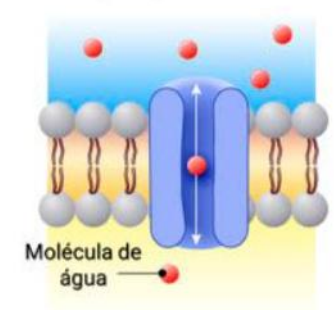
Difusão simples: moléculas lipossolúveis ou através de canais.

Difusão facilitada: com ajuda de proteínas de canal ou transportadoras.

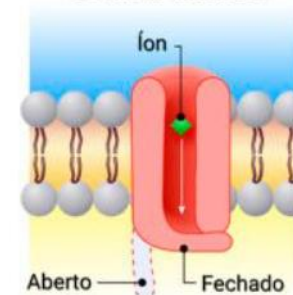
Difusão simples



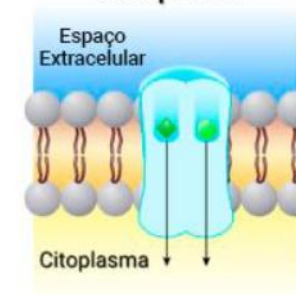
Aquaporinas



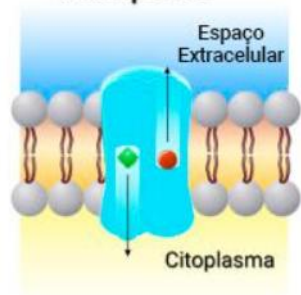
Canal iônico



Simporte



Antiporte



Transporte passivo.

Fluxos de cargas transmembrana

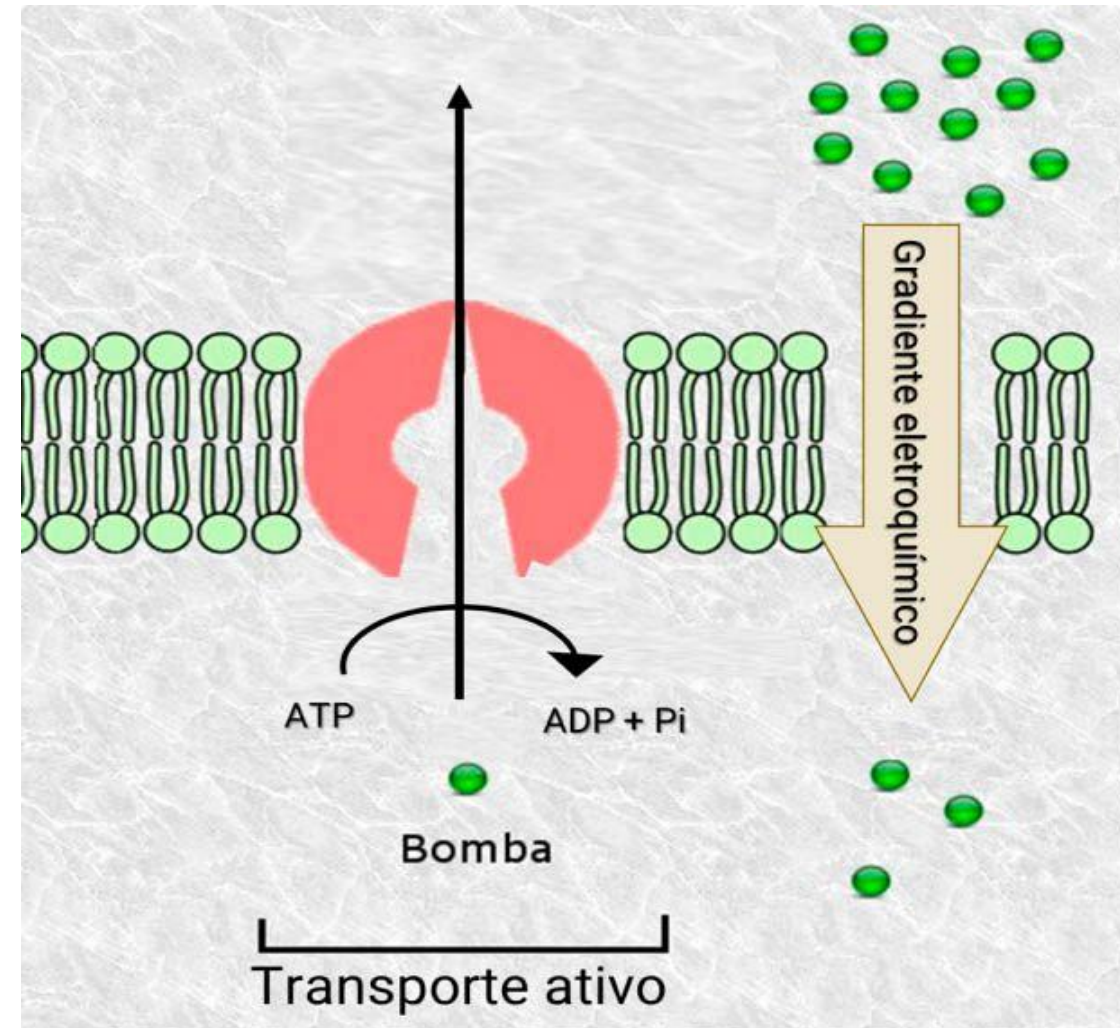
Potenciais de membrana nas células

Transporte Ativo

Com gasto de energia (ATP).

Contra o gradiente (do menos concentrado → mais concentrado).

Mediado por proteína transportadora.



Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Princípios básicos do potencial de membrana

O movimento e a distribuição assimétrica (desigual) dos íons entre o intra e o extracelular geram uma diferença de potencial elétrico (DDP) entre as duas faces da membrana.

Exemplo das concentrações:

Intracelular: maior concentração de K^+ .

Extracelular: maior concentração de Cl^- e Na^+ .



	LÍQUIDO EXTRACELULAR	LÍQUIDO INTRACELULAR
Na ⁺ -----	142 mEq/L -----	10 mEq/L
K ⁺ -----	4 mEq/L -----	140 mEq/L
Ca ⁺⁺ -----	2,4 mEq/L -----	0,0001 mEq/L
Mg ⁺⁺ -----	1,2 mEq/L -----	58 mEq/L
Cl ⁻ -----	103 mEq/L -----	4 mEq/L
HCO ₃ ⁻ -----	28 mEq/L -----	10 mEq/L
Fosfatos -----	4 mEq/L -----	75 mEq/L
SO ₄ ⁼ -----	1 mEq/L -----	2 mEq/L
Glicose -----	90 mg/dl -----	0 a 20 mg/dL
Aminoácidos ---	30 mg/dl -----	200 mg/dL ?
Colesterol	} 0,5 g/dl -----	2 a 95 g/dL
Fosfolipídios		
Gordura neutra		
PO ₂ -----	35 mm Hg -----	20 mm Hg ?
PCO ₂ -----	46 mm Hg -----	50 mm Hg ?
pH -----	7,4 -----	7,0
Proteínas -----	2 g/dl -----	16 g/dL
	(5 mEq/L)	(40 mEq/L)

Equilíbrio de Donnan

Composição dos eletrólitos no meio intra e extracelular.

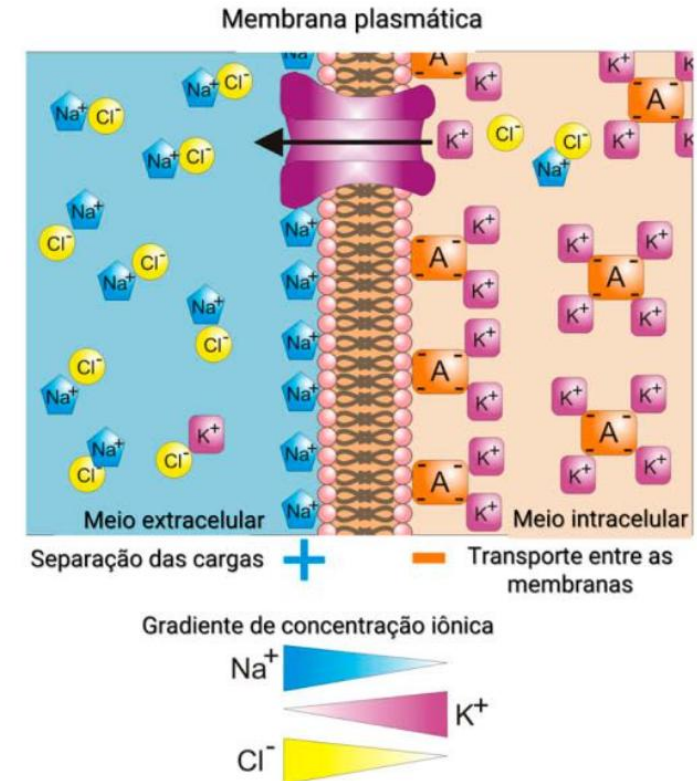
• Proteínas negativas presas dentro da célula atraem K^+ e repelem Cl^- ; Isso cria gradientes elétrico e de concentração opostos, que se equilibram.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Gradiente osmótico e potencial de membrana

- Próximo à membrana, a distribuição de íons difere do restante do líquido, pois as proteínas já foram contabilizadas.
- Forma-se um **gradiente osmótico** em direção ao compartimento com maior concentração de proteínas.
- Esse gradiente é essencial para:
 - Transporte de fluidos entre **capilar e interstício**.
 - Formação do **potencial de membrana** (ou potencial de repouso).



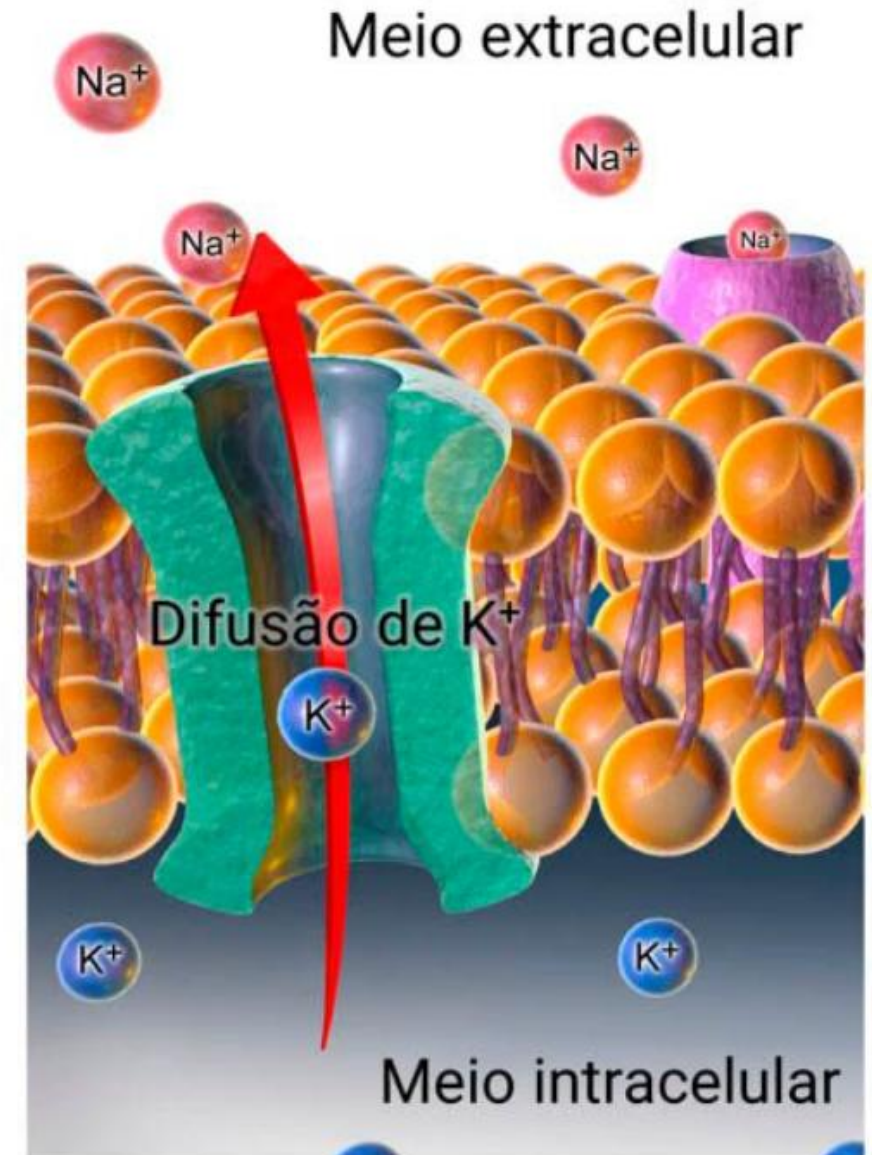
Esquema da base iônica do potencial de membrana.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Situação hipotética: membrana permeável apenas ao K^+

- O K^+ está mais concentrado **dentro** da célula.
- Por **difusão** (transporte passivo), ele tende a sair para o meio extracelular (menos concentrado).



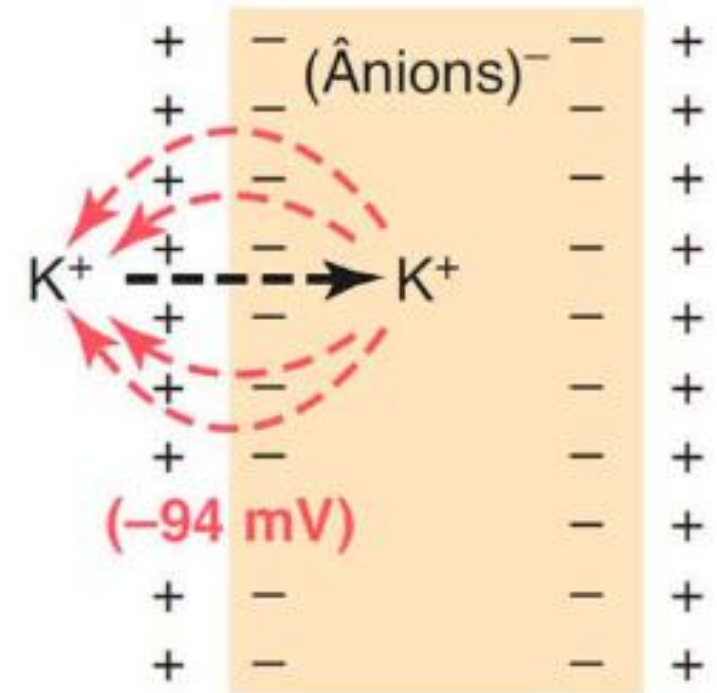
Difusão do K do meio intra para o extracelular.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Estabelecimento do potencial com membrana permeável apenas ao K^+

- O K^+ (cátion) sai da célula por difusão, tornando o meio extracelular positivo.
- As proteínas carregadas negativamente (ânions) ficam retidas dentro da célula, tornando o meio intracelular negativo.
- Em pouquíssimo tempo, a diferença de potencial (DDP) gerada entre os dois lados: o equilíbrio.



Potencial de membrana em uma fibra nervosa de mamífero.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

Situação hipotética: membrana permeável apenas ao Na^+

- O Na^+ está mais concentrado no **meio extracelular**.
- Por difusão, sua tendência é **entrar na célula** (do mais concentrado para o menos concentrado), ao contrário do que ocorre com o K^+ .

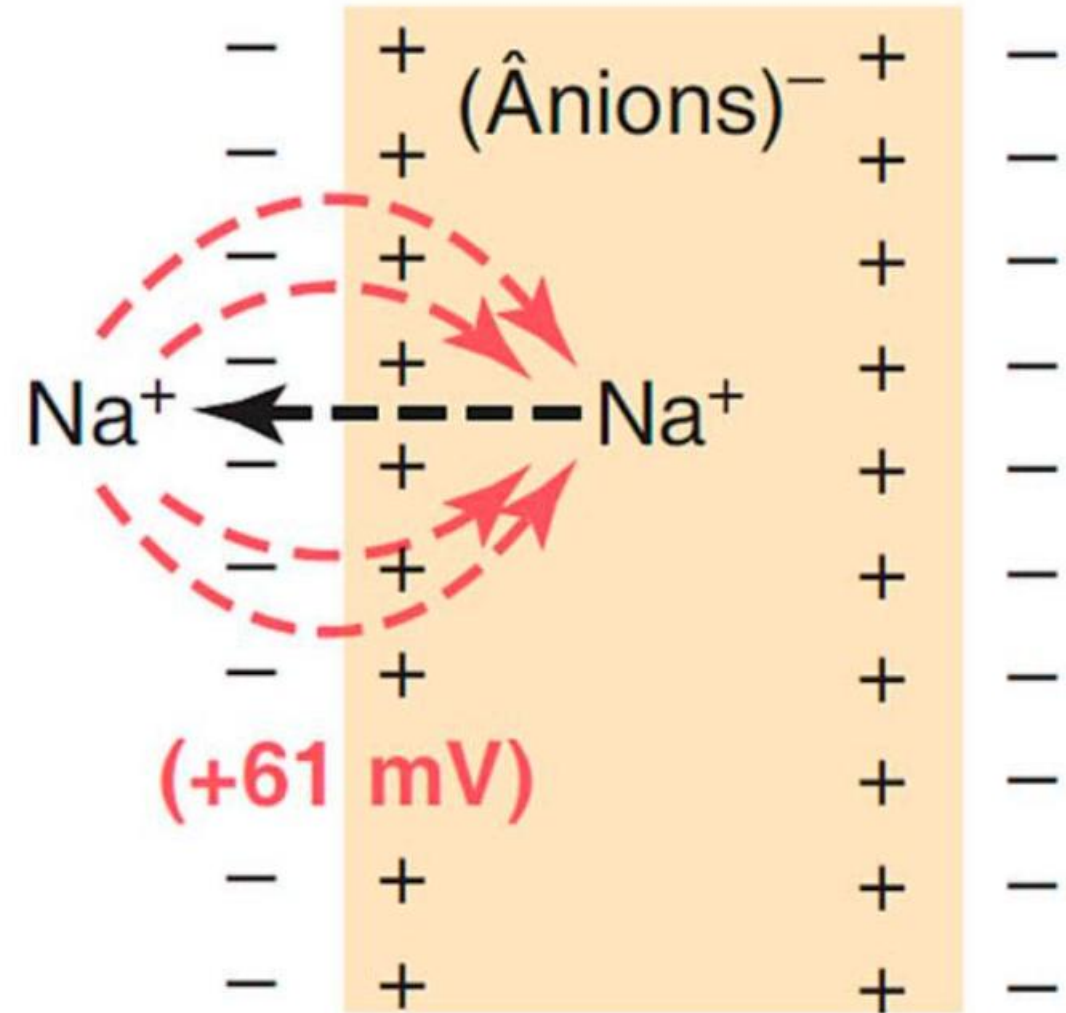


Difusão do Na do meio intra para o extracelular.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de membrana nas células

- Apenas Na^+ permeável: entra na célula $\rightarrow$ interior fica positivo, exterior negativo.
- Relevância: células nervosas e musculares invertem o potencial para gerar impulsos.

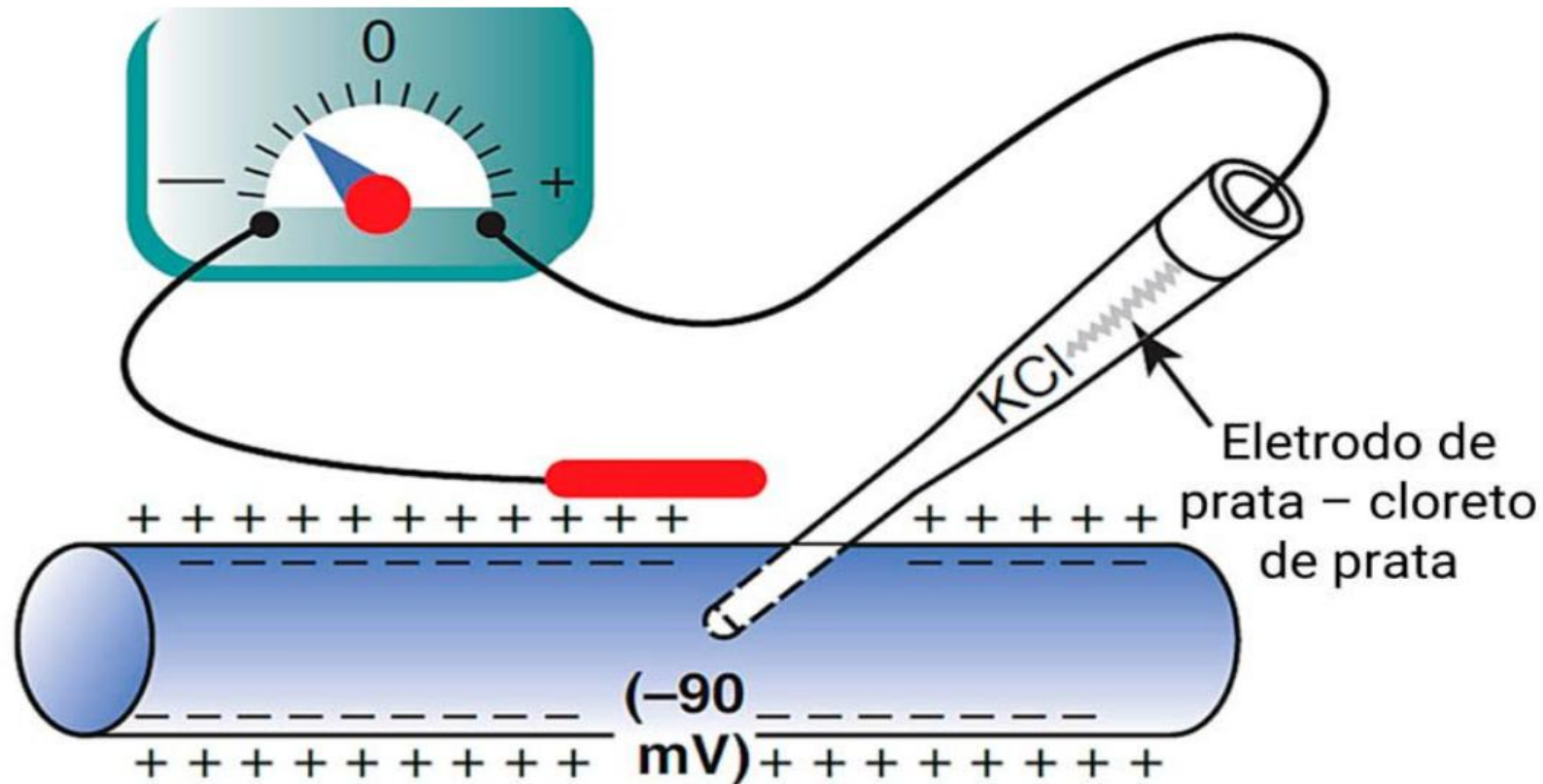


Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Potencial de repouso

- Em mamíferos, a fibra nervosa em estado não excitável apresenta potencial de -90 mV.
- Isso significa que o meio interno é 90 mV mais negativo que o meio externo.



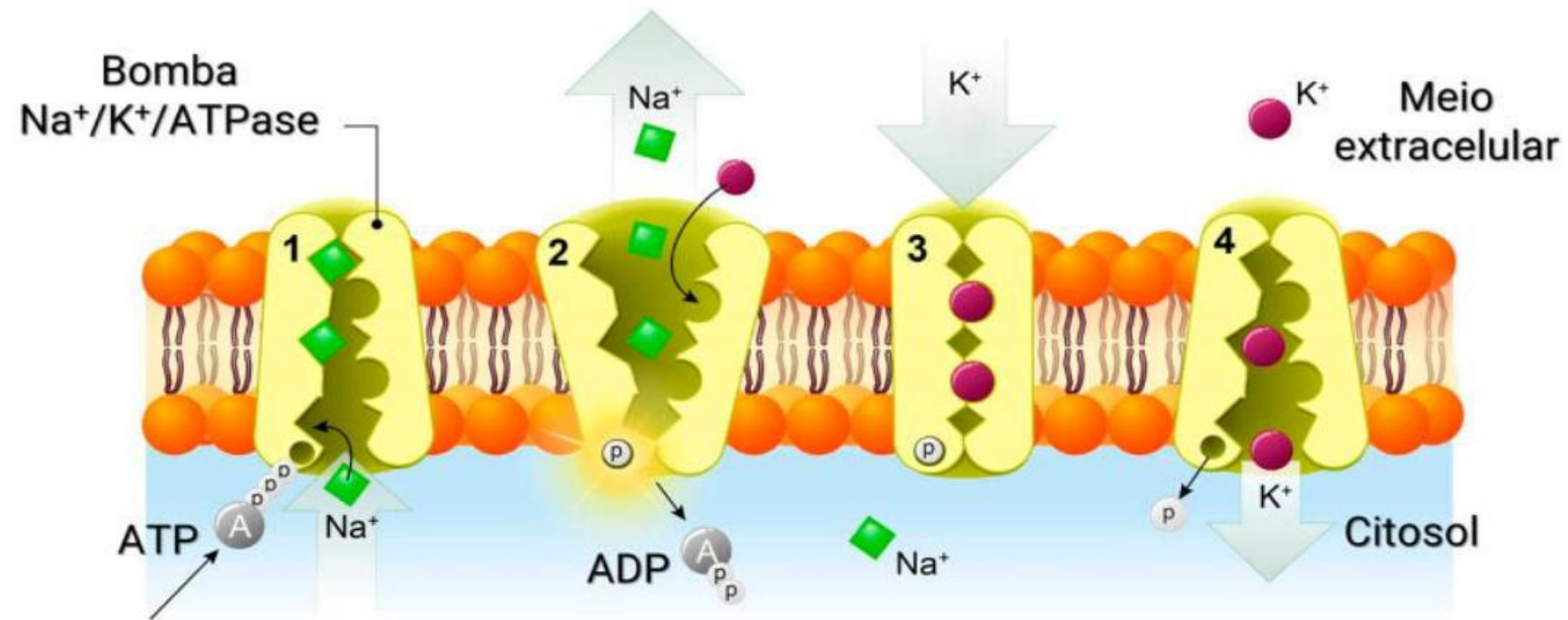
Potencial de repouso da fibra nervosa verificado por um microeletrodo.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Potencial de repouso

Interior da célula negativo (ex.: -70 a -90 mV em neurônios); Mantido pela bomba Na^+/K^+ (gasta ATP): 3 Na^+ saem, 2 K^+ entram; Somado à maior saída natural de K^+ , isso mantém o interior negativo.



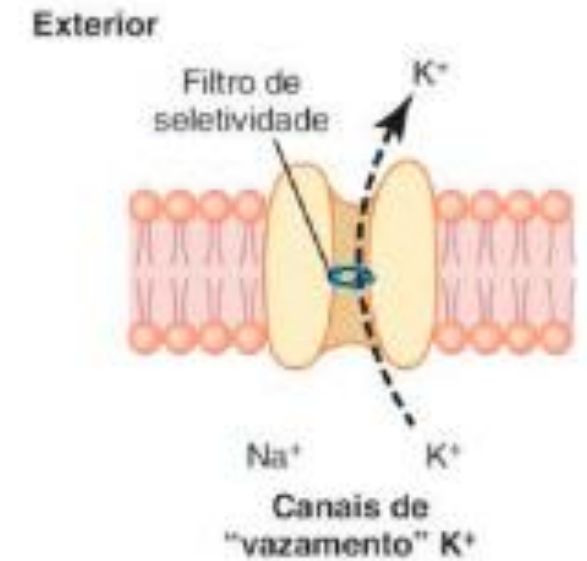
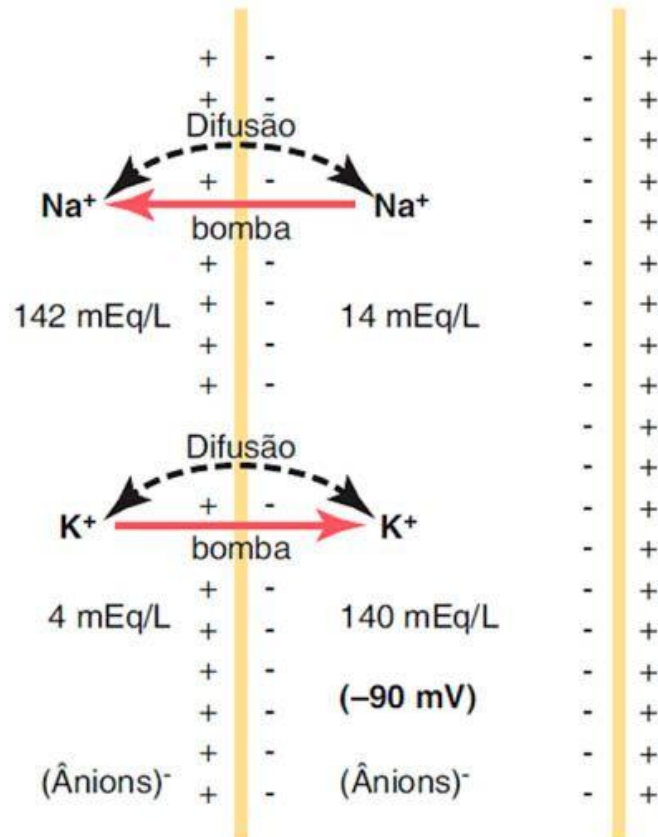
Bomba $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{ATPase}$.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Bomba Na^+/K^+ : bombeia 3 Na^+ para fora e 2 K^+ para dentro (gasta ATP) $\rightarrow$ déficit de positivos no interior.

Canais de vazamento de K^+ : maior permeabilidade ao K^+ , que sai livremente.



Canais de potássio.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

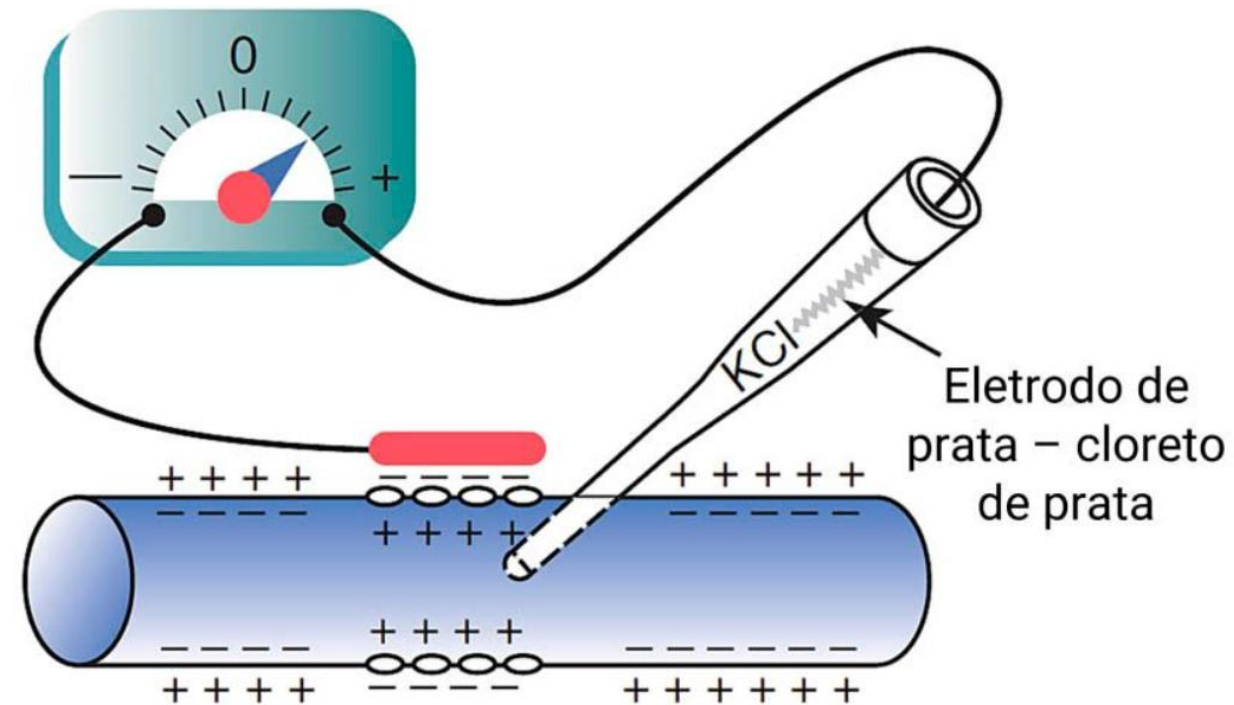
Potencial de ação

Propagação de sinais por mudanças rápidas no potencial de repouso (milissegundos).

Inverte a polaridade da membrana (despolarização):

- Meio extracelular fica negativo.
- Meio intracelular fica positivo.

• Em seguida, retorna à polarização normal (repolarização).



Alteração da polaridade da membrana durante a passagem do impulso nervoso.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Potencial de ação - fases: repouso, despolarização, repolarização.

Participantes:

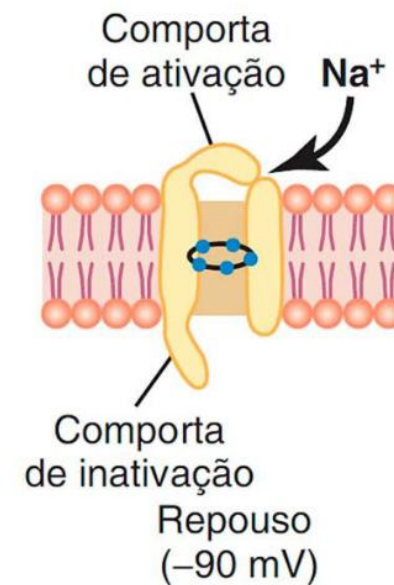
Bomba Na^+/K^+ ATPase; Canais de vazamento de K^+/Na^+ ; Canais voltagem-dependentes de Na^+ e K^+ (ativados por mudanças na voltagem da membrana)

Canal de Na^+ voltagem-dependente:

- Possui duas comportas: ativação (lado extracelular) e inativação (lado intracelular).

Membrana em repouso

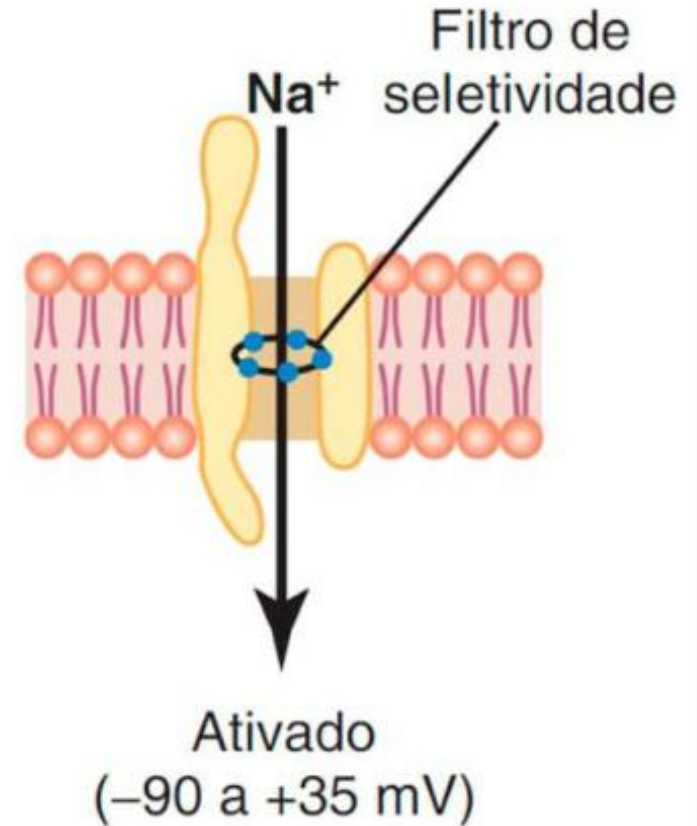
Quando a membrana está em repouso, a comporta de ativação está fechada e, assim, não há passagem de Na^+ .



Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Potencial da membrana

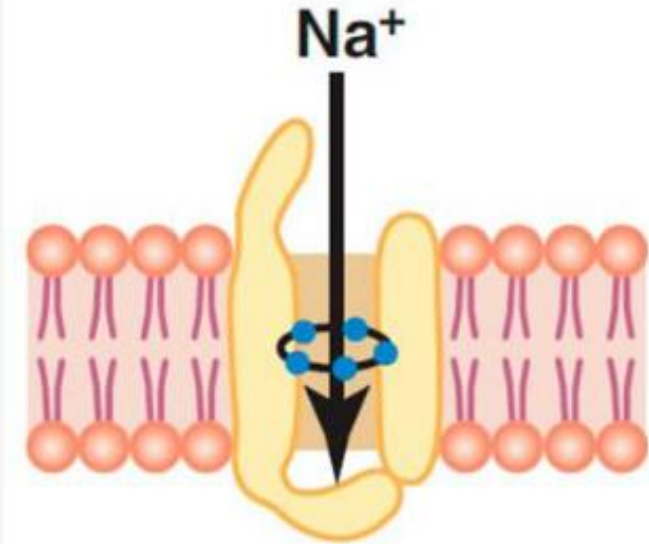
Quando o potencial de membrana é alterado por um estímulo, ele fica menos negativo, ou seja, quando ele atinge entre -70 e -50mV, a comporta abre e o canal fica totalmente ativado (permeável à entrada de sódio).



Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Processo de inativação

Quando o potencial atinge +35mV, a comporta de inativação fecha e, assim, para o influxo de sódio. Com o tempo, o potencial de repouso da membrana volta ao normal. É importante ressaltar que o processo de inativação é mais demorado do que o de ativação.



Inativado
(+35 a -90 mV,
demorado)

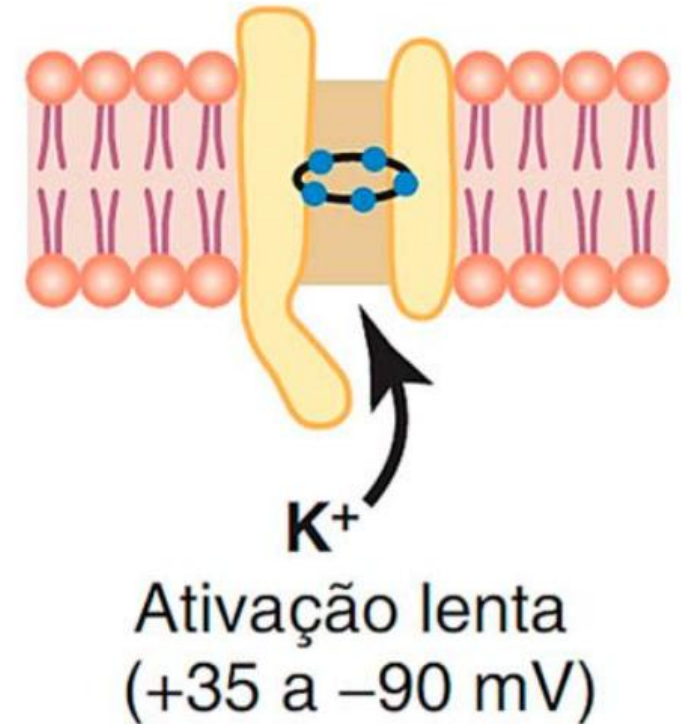
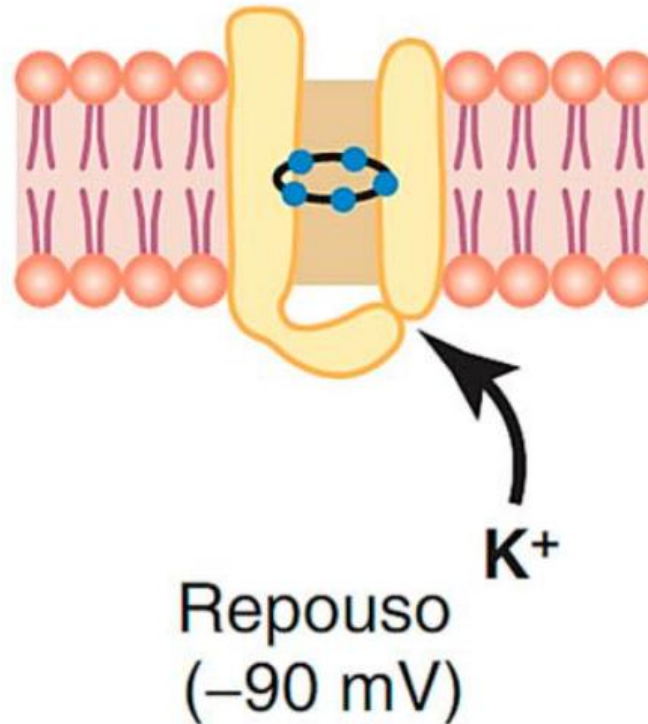
Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Canais voltagem-dependentes

Na^+ : atuam na despolarização e repolarização.

K^+ : atuam principalmente na repolarização (abrem mais lentamente, após o fechamento dos canais de Na^+).



Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Estágio de repouso

Interior negativo, exterior positivo (-90 mV na fibra nervosa).

Bomba Na^+/K^+ ativa: Na^+ para fora, K^+ para dentro.

Difusão passiva: Na^+ entra lentamente; K^+ sai rapidamente → mantém o repouso.

Estágio de despolarização

Estímulo → abertura dos canais de Na^+ voltagem-dependentes.

Entrada rápida de Na^+ → interior da célula torna-se positivo.

Fluxos de cargas transmembrana

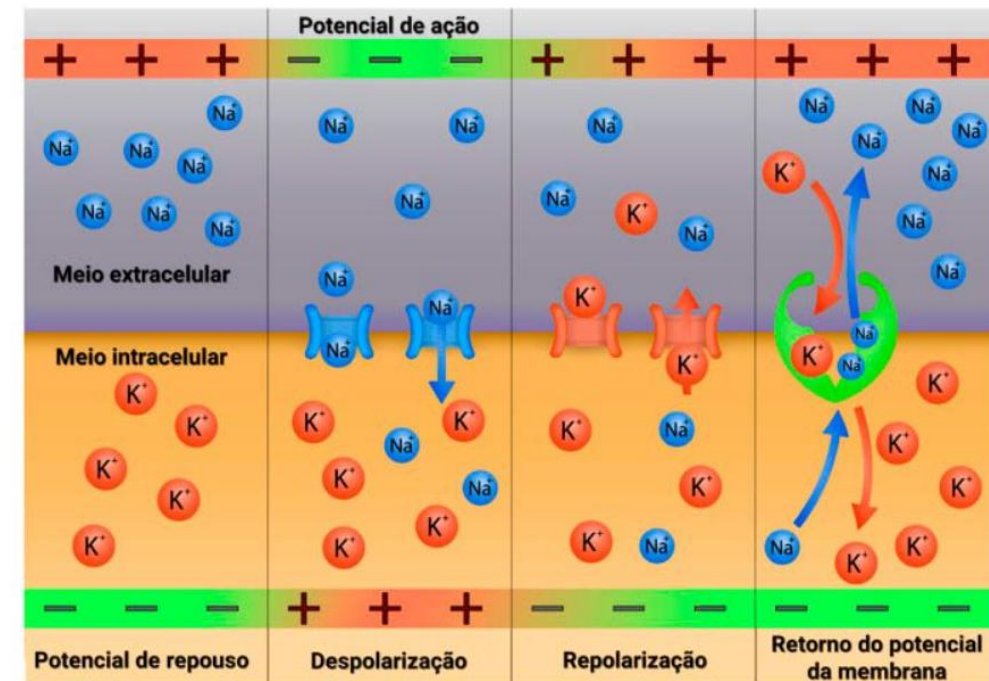
Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Em resposta à grande entrada de Na^+ , os canais de K^+ se abrem.

Saída rápida de K^+ para o meio extracelular $\rightarrow$ repolarização da membrana.

Com a saída de K^+ e a ação da bomba Na^+/K^+ , a célula volta a ter exterior positivo e interior negativo.

Restabelecido o potencial de repouso, os canais de K^+ se fecham.



Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Período refratário

Após um impulso, a célula não pode ser reativada por um tempo.

Causa: canais de Na^+ voltagem-dependentes ficam inativos até o repouso ser restabelecido.

Pode ser absoluto ou relativo.

Período refratário absoluto

Os canais de sódio estão fechados e os de potássio abertos, não sendo possível a ocorrência de um novo potencial de ação.



Período refratário relativo

Um novo potencial de ação pode ser gerado, caso o estímulo seja forte o suficiente.

Fluxos de cargas transmembrana

Potenciais de repouso e ação na fibra nervosa

Algumas células mantêm os canais de K^+ voltagem-dependentes abertos por mais tempo que o normal.

Isso aumenta a DDP entre intra e extracelular.

O interior fica mais negativo do que no potencial de repouso.

Esse fenômeno é chamado de hiperpolarização.

